Taller de computación cuántica parte 2

Sexta Reunión de Ingeniería en Física Aplicada y el Tercer Encuentro de Materiales Avanzados en Oaxaca

Universidad Tecnológica de la Mixteca en la ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca

Alejandro Kunold[1]

[1]Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, CDMX

16 de abril de 2026

Contenido

Algoritmos cuánticos
- Funciones de cadenas binarias como transformaciones unitarias
- Funciones constantes y funciones balanceadas
- Análisis teórico del algoritmo de Deutsch-Jozsa
- Implementación del algoritmo de Deutsch-Jozsa en Qiskit
- Pruebas del algoritmo con funciones constantes y balanceadas

Contenido

Algoritmos cuánticos
- Funciones de cadenas binarias como transformaciones unitarias
- Funciones constantes y funciones balanceadas
- Análisis teórico del algoritmo de Deutsch-Jozsa
- Implementación del algoritmo de Deutsch-Jozsa en Qiskit
- Pruebas del algoritmo con funciones constantes y balanceadas

Algoritmos cuánticos

Funciones de cadenas binarias como transformaciones unitarias

Funciones constantes y funciones balanceadas

Funciones binarias

$$y = f(x)$$

$$f : \{0,1\}^2 \to \{0,1\}$$

$$.$$

$$\{00, 01, 10, 11\} \to 0, 1$$

$$f(00) = 0$$

$$f(01) = 1$$

$$f(10) = 0$$

$$f(11) = 0$$

balanceada

$$f(00) = 0 \qquad f(00) = 1$$

$$f(01) = 1 \qquad f(01) = 0$$

$$f(10) = 1 \qquad f(10) = 1$$

$$f(11) = 0 \qquad f(11) = 0$$

constante

$$f(00) = 1 \qquad f(00) = 0$$

$$f(01) = 1 \qquad f(00) = 0$$

$$f(10) = 1 \qquad f(10) = 0$$

$$f(11) = 1 \qquad f(11) = 0$$

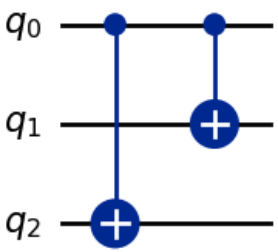
Algoritmos cuánticos

Funciones de cadenas binarias como transformaciones unitarias

Funciones constantes y funciones balanceadas

Función balanceada como una transformación unitaria

$$y = f(x) \qquad\qquad U\,|0\rangle \otimes |x\rangle = |y\rangle \otimes |x\rangle$$

$U =$ 

$$\begin{aligned}
U\,|0\rangle \otimes |00\rangle &= |0\rangle \otimes |00\rangle & f(00) &= 0\\
U\,|0\rangle \otimes |01\rangle &= |1\rangle \otimes |01\rangle & f(01) &= 1\\
U\,|0\rangle \otimes |10\rangle &= |1\rangle \otimes |10\rangle & f(10) &= 1\\
U\,|0\rangle \otimes |11\rangle &= |0\rangle \otimes |11\rangle & f(11) &= 0
\end{aligned}$$

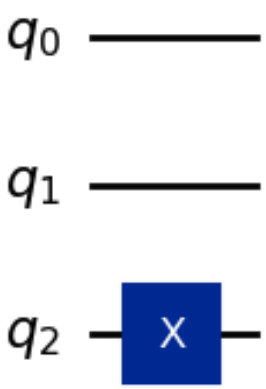
Algoritmos cuánticos

Funciones de cadenas binarias como transformaciones unitarias

Funciones constantes y funciones balanceadas

Función constante como una transformación unitaria

$$y = f(x) \qquad U\,|0\rangle \otimes |x\rangle = |y\rangle \otimes |x\rangle$$

$U =$ 

$$U\,|0\rangle \otimes |00\rangle = |1\rangle \otimes |00\rangle \qquad f(00) = 1$$
$$U\,|0\rangle \otimes |01\rangle = |1\rangle \otimes |01\rangle \qquad f(01) = 1$$
$$U\,|0\rangle \otimes |10\rangle = |1\rangle \otimes |10\rangle \qquad f(10) = 1$$
$$U\,|0\rangle \otimes |11\rangle = |1\rangle \otimes |11\rangle \qquad f(11) = 1$$

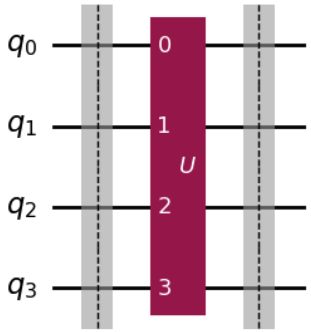
Algoritmos cuánticos

Funciones de cadenas binarias como transformaciones unitarias

Funciones constantes y funciones balanceadas

Función constante como una transformación unitaria

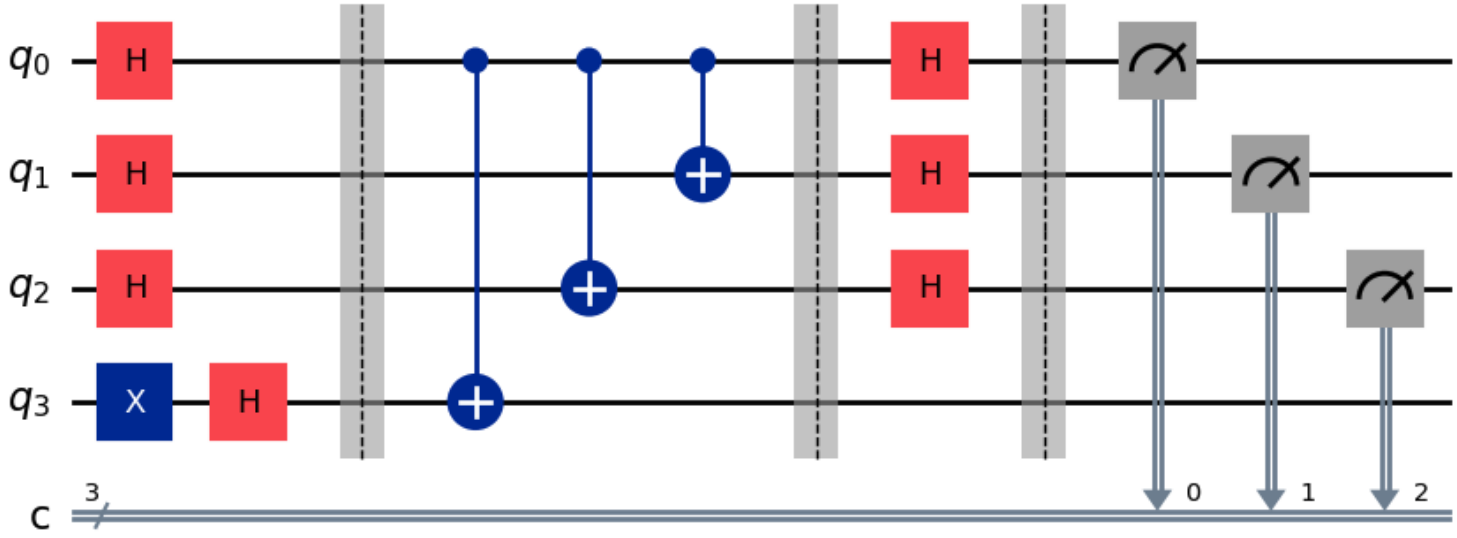
$$y = f(x) \qquad U\,|0\rangle \otimes |x\rangle = |y\rangle \otimes |x\rangle$$

$U =$ 

$$U\,|y\rangle \otimes |x\rangle = |y \oplus f(x)\rangle \otimes |x\rangle$$

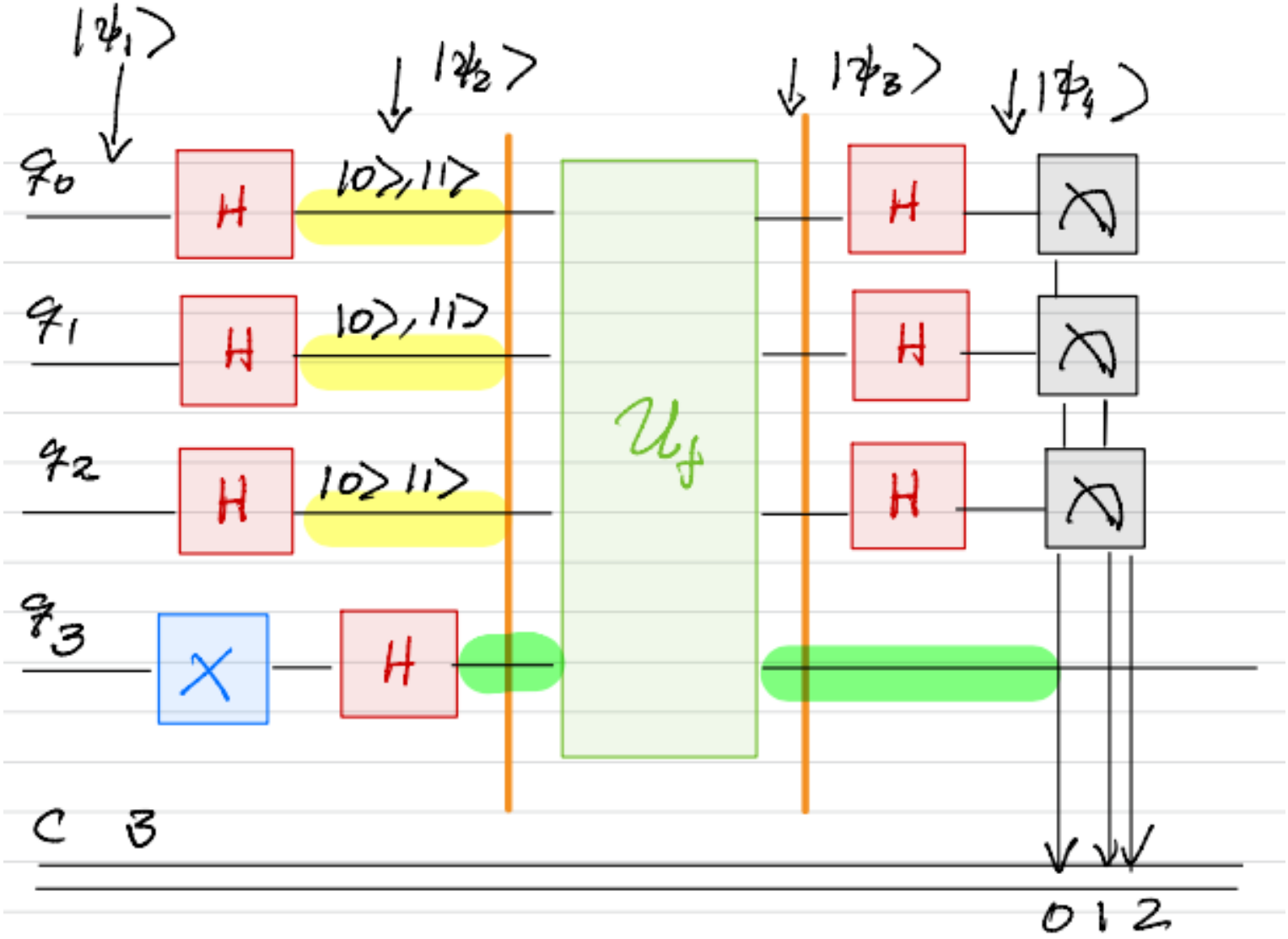
Algoritmos cuánticos

Análisis teórico del algoritmo de Deutsch-Jozsa



Algoritmos cuánticos

Análisis teórico del algoritmo de Deutsch-Jozsa



Algoritmos cuánticos

Análisis teórico del algoritmo de Deutsch-Jozsa

Etapa $|\psi_1\rangle$

$$
\begin{aligned}
|\psi_1\rangle &= |y\rangle \otimes |x\rangle \\
|x\rangle &= |0\rangle^{\otimes n} = \overbrace{|0\rangle \otimes |0\rangle \cdots \otimes |0\rangle}^{n}
\end{aligned}
$$

Algoritmos cuánticos

Análisis teórico del algoritmo de Deutsch-Jozsa

Etapa $|\psi_2\rangle$

$$
\begin{aligned}
|\psi_2\rangle &= HX \otimes H^{\otimes n} |0\rangle \otimes |0\rangle^{\otimes n} = HX|0\rangle \otimes \left(H|0\rangle\right)^{\otimes n} \\
&= H|1\rangle \otimes \sum_{x=0}^{2^n-1} \frac{1}{\sqrt{2^n}} |x\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \sum_{x=0}^{2^n-1} \frac{1}{\sqrt{2^n}} |x\rangle \\
\left(H|0\rangle\right)^{\otimes n} &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle\right)^{\otimes n} = \frac{1}{\sqrt{2^n}}\Big(|0\rangle \otimes |0\rangle \cdots \otimes |0\rangle \otimes |0\rangle \\
+ \quad & |0\rangle \otimes |0\rangle \cdots \otimes |0\rangle \otimes |1\rangle + |0\rangle \otimes |0\rangle \ldots |1\rangle \otimes |0\rangle + \ldots \Big) \\
&= \sum_{x=0}^{2^n-1} \frac{1}{\sqrt{2^n}} |x\rangle
\end{aligned}
$$

Algoritmos cuánticos

Análisis teórico del algoritmo de Deutsch-Jozsa

Etapa $|\psi_3\rangle$

$$
\begin{aligned}
|\psi_3\rangle &= U_f\,|\psi_2\rangle \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{x=0}^{2^n-1}\left(U_f\,|0\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2^n}}\,|x\rangle - U_f\,|1\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2^n}}\,|x\rangle\right) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{x=0}^{2^n-1}\left(\frac{1}{\sqrt{2^n}}\,|0 \oplus f(x)\rangle \otimes |x\rangle - \frac{1}{\sqrt{2^n}}\,|1 \oplus f(x)\rangle \otimes |x\rangle\right)
\end{aligned}
$$

Algoritmos cuánticos

Análisis teórico del algoritmo de Deutsch-Jozsa

Función constante $f(x) = 0$

$$
\begin{aligned}
|\psi_3\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{x=0}^{2^n-1} \left(\frac{1}{\sqrt{2^n}} |0 \oplus f(x)\rangle \otimes |x\rangle - \frac{1}{\sqrt{2^n}} |1 \oplus f(x)\rangle \otimes |x\rangle \right) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{x=0}^{2^n-1} \left(\frac{1}{\sqrt{2^n}} |0\rangle \otimes |x\rangle - \frac{1}{\sqrt{2^n}} |1\rangle \otimes |x\rangle \right) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}} \Big(|0\rangle - |1\rangle \Big) \otimes \sum_{x=0}^{2^n-1} \frac{1}{\sqrt{2^n}} |x\rangle
\end{aligned}
$$

Algoritmos cuánticos

Análisis teórico del algoritmo de Deutsch-Jozsa

Función constante $f(x) = 1$

$$
\begin{aligned}
|\psi_3\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{x=0}^{2^n-1} \left(\frac{1}{\sqrt{2^n}} |0 \oplus f(x)\rangle \otimes |x\rangle - \frac{1}{\sqrt{2^n}} |1 \oplus f(x)\rangle \otimes |x\rangle \right) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{x=0}^{2^n-1} \left(\frac{1}{\sqrt{2^n}} |1\rangle \otimes |x\rangle - \frac{1}{\sqrt{2^n}} |0\rangle \otimes |x\rangle \right) \\
&= -\frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle - |1\rangle \right) \otimes \sum_{x=0}^{2^n-1} \frac{1}{\sqrt{2^n}} |x\rangle
\end{aligned}
$$

Algoritmos cuánticos

Análisis teórico del algoritmo de Deutsch-Jozsa

Etapa $|\psi_4\rangle$ Función constante $f(x) = 0$ ó $f(x) = 1$

$$
\begin{aligned}
|\psi_3\rangle &= \pm\frac{1}{\sqrt{2}}\Big(|0\rangle - |1\rangle\Big) \otimes \sum_{x=0}^{2^n-1} \frac{1}{\sqrt{2^n}}|x\rangle \\
|\psi_4\rangle &= I \otimes H^{\otimes n}\Big[\pm\frac{1}{\sqrt{2}}\Big(|0\rangle - |1\rangle\Big) \otimes \sum_{x=0}^{2^n-1} \frac{1}{\sqrt{2^n}}|x\rangle\Big] \\
&= \pm\frac{1}{\sqrt{2}}\Big(|0\rangle - |1\rangle\Big) \otimes H^{\otimes n} \sum_{x=0}^{2^n-1} \frac{1}{\sqrt{2^n}}|x\rangle \\
&= \pm\frac{1}{\sqrt{2}}\Big(|0\rangle - |1\rangle\Big) \otimes H^{\otimes n} H^{\otimes n} |0\rangle^{\otimes n} \\
&= \pm\frac{1}{\sqrt{2}}\Big(|0\rangle - |1\rangle\Big) \otimes |0\rangle^{\otimes n}
\end{aligned}
$$

Algoritmos cuánticos

Análisis teórico del algoritmo de Deutsch-Jozsa

Función constante $f(x) = 0$ ó $f(x) = 1$

- Si la función es constante $f(x) = 0$ ó $f(x) = 1$ entonces la medición de los útlimos qubits es $|0, 0, \ldots, 0\rangle$
- Si la función es balanceada entonces la medición de los útlimos qubits es $|0, 1, \ldots, 0\rangle$

Algoritmos cuánticos

Implementación del algoritmo de Deutsch-Jozsa en Qiskit

Pruebas del algoritmo con funciones constantes y balanceadas